

PID 控制						
	P 控制	I 控制	D 控制	PI 控制	PD 控制	PID 控制
控制规律	$u(t) = K_c e(t) + u_0$	$u = K_i \int_0^t e dt$	$u = K_d \frac{de}{dt}$	$u = K_c e + K_i \int_0^t e dt$	$u = K_c e + K_d \frac{de}{dt}$	$u = K_c e + K_i \int_0^t e dt + K_d \frac{de}{dt}$
传递函数	$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_c$	///		$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = \frac{1}{\delta} \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right)$	$G_c(s) = \frac{1}{\delta} (1 + T_d s)$	$G_c(s) = \frac{1}{\delta} \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$
控制类型	有差控制	无差控制		无差控制	有差控制	
一句话总结	依据当前存在的偏差产生调节作用	依据偏差的持续累积，用于消除变化缓慢，幅度较小但持续存在的偏差	对速度敏感，依据“未来的偏差”有“预见”地进行调节	利用比例控制快速抵消干扰影响，同时利用积分控制消除残差 稍微牺牲动态品质	提高控制系统稳定性的作用。 PD 控制器有超前作用，其超前时间即是微分时间 T_d	
	比例控制有一定应用范围 δ ，局部看线性，整体看非线性	控制时间长（相对 P），振荡频率低		积分越大（ T_i 小），消除稳态误差越快 T_i 愈小，积分部分所占比重愈大。	引入微分动作要适度。PD 调节中总是以比例动作为主，微分动作只能起辅助调节作用	
	当误差很小时，控制器输出小，无法彻底消除误差	只有当被控量偏差 e 为 0 时，I 控制输出才为 0 稳定作用比比例控制差	有预见	在比例带不变的情况下，减小积分时间 T_i ，将使控制系统稳定性降低、振荡加剧、控制过程加快、振荡频率升高，直到最后出现发散的振荡过程	抗干扰能力很差 作对于纯迟延过程显然是无效	